



USO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA ASPIRADORA KÄRCHER



OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN

- **Objetivo General:** Capacitar al personal de limpieza en el uso correcto, seguro y en los nuevos procedimientos de control para la gestión de la aspiradora Kärcher NT 70/2, garantizando su cuidado y trazabilidad.
- **Objetivos Específicos:**
 - Identificar los componentes principales de la aspiradora.
 - Comprender el funcionamiento básico y las capacidades de la máquina.
 - Aplicar los procedimientos de operación segura.
 - Conocer y comprender el nuevo proceso de entrada y salida.
 - Realizar el mantenimiento básico de limpieza y revisión de componentes clave.
 - Solucionar problemas comunes.

INTRODUCCIÓN

La aspiradora Kärcher NT 70/2 es una máquina profesional que nos ayuda a hacer un trabajo excepcional en la limpieza de las alfombras de las diferentes oficinas bajo nuestro cargo.

A partir de ahora, para garantizar que todos tengamos las herramientas en perfecto estado, se implementará un sistema formal de control cada vez que saquemos o devolvamos una aspiradora. Esto nos protege a nosotros y asegura que siempre contemos con equipos listos para usar.

PARTES Y COMPONENTES

Es fundamental conocer todas las partes de la aspiradora para usarla correctamente y saber qué revisar en los checklist.

1. Depósito de acero inoxidable (70L): Donde se acumula toda la suciedad y los líquidos aspirados.
2. Tapa del depósito: Asegura el filtro y sella el depósito.
3. Filtro de cartucho (de papel): El corazón de la filtración. Impide que el polvo fino salga al aire y dañe el motor.
4. Manguera de aspiración (2.5 m de largo): Tubo flexible por donde viaja la suciedad.

PARTES Y COMPONENTES

Es fundamental conocer todas las partes de la aspiradora para usarla correctamente y saber qué revisar en los checklist.

5. Tubos de aspiración (2 unidades, 550 mm cada uno): Hechos de acero cromado. Se conectan entre sí y a la manguera para alcanzar puntos lejanos.
6. Boquilla de suelos (360 mm): La pieza que va en contacto con la alfombra. Tiene cepillos para desprender la suciedad.
7. Boquilla para ranuras: Accesorio para aspirar en esquinas, zócalos y lugares estrechos.
8. Cable de alimentación (7.5 m de largo): Proporciona energía a la máquina. ¡Manejar con cuidado!

PARTES Y COMPONENTES

Es fundamental conocer todas las partes de la aspiradora para usarla correctamente y saber qué revisar en los checklist.

9. Chasis con ruedas y asa de empuje: Para mover la aspiradora con comodidad.
10. Manguera de desagüe: Permite vaciar líquidos del depósito de forma limpia y fácil.

PROCESO DE SALIDA DE EQUIPOS

Proceso de Salida (Para recibir la aspiradora)

- **Solicitud:** Usted necesita la aspiradora para su área.
- **Verificación conjunta:** Usted y la persona encargada revisarán juntos la aspiradora.
- **Checklist Pre-Operativo:** El encargado usará la aplicación para llenar el checklist punto por punto. Usted debe estar presente y verificar el estado del equipo.
- **Evidencia fotográfica:** El encargado tomará fotos con la aplicación del estado general de la aspiradora, el cable, el filtro, accesorios y el depósito como evidencia.
- **Firma:** Usted firmará digitalmente en la aplicación, aceptando los términos. ¡Lea siempre el acta antes de firmar! Esto le protege al dejar claro el estado inicial del equipo.
- **Acta de Compromiso:** En la aplicación, se generará un acta con sus datos. **Usted se compromete a:**
 - Cuidar y hacer buen uso del equipo.
 - Ser responsable de cualquier daño por mal uso.
 - Cuidar todos sus componentes.

CHECKLIST PRE-OPERATIVO

Este checklist no es un trámite, es una herramienta de seguridad y eficiencia. Revisar estos puntos nos asegura que la aspiradora funcionará bien y no causará accidentes.

- ☒ **¿La aspiradora está limpia por fuera?** Una máquina limpia refleja profesionalismo y evita que llevemos suciedad a las oficinas.
- ☒ **¿El cable de alimentación no tiene cortes y no presenta daños?** Un cable dañado puede causar un cortocircuito o una electrocución.
- ☒ **¿El depósito de metal está vacío y limpio?** Un depósito lleno reduce drásticamente la potencia de aspiración y puede dañar el motor.
- ☒ **¿El filtro de cartucho está limpio y en buen estado?** Un filtro sucio o dañado es la razón número uno de pérdida de succión. Sácalo y sacúdelo suavemente. Si está muy sucio o roto, cámbialo de inmediato.
- ☒ **¿La bolsa de filtro (si se usa) no está llena ni dañada?** Una bolsa llena obstruye el flujo de aire, y una bolsa rota puede dañar el motor al permitir el paso de polvo.
- ☒ **¿La manguera y los tubos de aspiración están presentes, libres de basura y no presentan daños?** Una obstrucción o una grieta hará que aspire mal. Pasad un trapo por dentro para asegurar que estén libres.
- ☒ **¿La boquilla de aspiración está limpia y en buen estado?** Revisa que los cepillos giren libremente y no tengan hilos o cabellos enredados.
- ☒ **¿Las ruedas giran bien y el asa de empuje está en buen estado?** Esto garantiza que podamos moverla sin esfuerzo y sin dañar los pisos.
- ☒ **¿La aspiradora enciende y aspira con fuerza cuando la activas?** La prueba final. Conecta todo, enciéndela y pon la mano frente a la boquilla para sentir la succión.

PROCESO DE ENTRADA DE EQUIPOS

Proceso de Entrada (Para regresar la aspiradora)

- **Preparación:** Antes de acercarse a la bodega, asegúrese de que la aspiradora cumple con el Checklist Post-Operativo.
- **Verificación conjunta:** Usted y la persona encargada revisarán la aspiradora juntos.
- **Checklist Post-Operativo:** El encargado usará la aplicación para verificar que todo esté en orden, basándose en el checklist.
- **Evidencia fotográfica:** Se tomarán nuevas fotos del equipo devuelto.
- **Firma:** Al firmar digitalmente esta acta, usted cierra el ciclo de préstamo de forma satisfactoria.
- **Acta de Recepción:** En la aplicación, se generará un acta **donde usted declara:**
 - Que el equipo está en las mismas condiciones.
 - Que fue responsable con su uso.
 - Que reportó cualquier incidente.

CHECKLIST POST-OPERATIVO

Devolver la aspiradora limpia y revisada es una muestra de profesionalismo y cuidado por las herramientas de trabajo.

- ☒ **¿La aspiradora está limpia por fuera?** Limpia el chasis con un paño húmedo para quitar el polvo y las huellas.
- ☒ **¿El cable de alimentación no tiene cortes, no presenta daños, y está bien guardado?** Realizar una inspección visual del cable en toda su longitud. Enrollarlo de forma holgada, en forma de "ocho" o en espiral grande, y asegurarlo con la trabilla propia del cable. NUNCA lo enrolle de forma apretada o doblando el cable.
- ☒ **¿Se vació y limpió el depósito de metal?** Un depósito lleno bloquea la entrada de aire. Los residuos orgánicos o de humedad generan malos olores, bacterias y pueden oxidar el depósito de acero.
- ☒ **¿Se revisó, limpió o reemplazó el filtro de cartucho?** Esta es la tarea más importante del mantenimiento.
 - Sacar el filtro de cartucho y sacudirlo suavemente sobre un bote de basura para eliminar el polvo. Si está desgastado, roto o no se puede limpiar, DEBE REEMPLAZARSE.

CHECKLIST POST-OPERATIVO

- ☒ **¿La manguera de aspiración está presente, libre de basura, sin daños y sin atascos?** Pasar un trapo por el interior de la manguera o incluso una escobilla larga para asegurarse de que no hay obstrucciones. Revisar visualmente que no tenga grietas, cortes o abolladuras profundas.
- ☒ **¿Los dos tubos de aspiración están presentes, libres de basura, sin daños y sin atascos?** Verificar que ambos tubos estén en la bodega. Revisar que el interior esté libre de obstrucciones. Inspeccionar que no estén doblados, abollados o rajados.
- ☒ **¿La boquilla de aspiración está limpia y en buen estado?** Limpiar la boquilla con un paño. Revisar específicamente los cepillos o rodillos, desenredando manualmente cualquier hilo, cabello o fibra que esté enredado en ellos. Verificar que se muevan con libertad.
- ☒ **¿Las ruedas giran bien y el estribo de empuje está en buen estado?** Girar cada rueda para asegurarse de que giran libremente, limpiando con un cepillo cualquier hilo o cabello enredado en los ejes. Asegurarse de que el estribo (asa de empuje) esté firme y bien sujeto al chasis.
- ☒ **¿La bolsa de filtro se revisó y, si era necesario, se reemplazó?**
 - **LOCALIZAR LA BOLSA:** Abrir el compartimento correspondiente (generalmente dentro del depósito, alrededor del filtro de cartucho).
 - **INSPECCIONAR:** Sacar la bolsa y verificar visualmente su nivel de llenado. Si está llena en un 70-80%, **DEBE SER REEMPLAZADA.** Revisar que no tenga roturas o desgarres.
 - **ACCIÓN:** Si está llena o dañada, instalar una bolsa de filtro nueva y desechar la usada correctamente.

PROCESO DE ENTRADA Y SALIDA DE EQUIPOS

¿Por qué es importante estos procesos?

- **Para la empresa:** Saber el estado de cada equipo en todo momento.
- **Para el encargado:** Tener un control claro y evitar malentendidos.
- **Para usted (usuario):** Es su escudo protector. El acta de recepción inicial y las fotos demuestran el estado en que usted recibió el equipo, por lo que no se le podrá atribuir un daño preexistente.

PROCEDIMIENTO COMPLETO DE OPERACIÓN (PASO A PASO)

1. Antes de Conectar (Preparación)

- **Ubicación:** Coloque la aspiradora en una superficie estable y cerca del área a limpiar.
- **Inspección visual rápida:** Verifique que no haya daños obvios en el cable, la manguera o el depósito.
- **Conexión de accesorios:** Ensamble los tubos de aspiración, conecte la manguera a la aspiradora y elija la boquilla adecuada (para alfombras, use la boquilla ancha).
- **Verificación del depósito:** Asegúrese visualmente de que el depósito esté vacío y el filtro colocado correctamente.

2. Durante el Uso (Operación)

- **Encendido:** Conecte el cable a un enchufe en buen estado (color blanco). Encienda la aspiradora usando las dos turbinas de interruptor.
- **Técnica de aspiración:**
 - **Alfombras:** Pase la boquilla lentamente en movimientos lineales superpuestos. La succión potente necesita tiempo para actuar. Para áreas muy sucias, varias pasadas.
 - **Líquidos:** Asegúrese de que el depósito esté seco y vacío antes de aspirar líquidos. Pase la boquilla lentamente sobre el charco.

PROCEDIMIENTO COMPLETO DE OPERACIÓN (PASO A PASO)

2. Durante el Uso (Operación)

- **Precauciones de seguridad:**

- **NUNCA** aspire objetos cortantes, vidrios rotos, colillas calientes o líquidos inflamables (alcohol, gasolina).
- Mantenga el cable detrás de la máquina para no pasar sobre él y evitar tropiezos.
- **Escuche el motor.** Un sonido agudo y constante suele indicar una obstrucción. Apáguela de inmediato.

3. Después de Usar (Finalización)

- **Apagado y desconexión:** Apague el interruptor y desenchufe la aspiradora tirando del plug, nunca del cable.
- **Vaciar el depósito:** Vacíe el contenido en un contenedor de basura adecuado.
- **Limpieza básica:** Si aspiró líquidos, enjuague el depósito. Limpie el exterior de la aspiradora con un paño húmedo.
- **Revisión del filtro:** Sacuda el filtro de cartucho para eliminar el polvo.
- **Almacenamiento:** Enrolle el cable correctamente, desconecte todos los accesorios y guárdelos en un lugar seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

Problema	Causa Probable	Solución
La aspiradora no enciende	Cable desenchufado, dañado o enchufe defectuoso.	Verificar conexiones. Revisar visualmente el cable. Reportar falla eléctrica.
Pérdida de potencia de succión	1. Filtro sucio o obstruido. 2. Depósito lleno. 3. Obstrucción en manguera, tubos o boquilla. 4. Tapa del depósito mal cerrada.	1. Limpiar o reemplazar el filtro. 2. Vaciar el depósito. 3. Revisar y desatascar todo el camino de la suciedad. 4. Cerrar bien la tapa hasta que encaje.
La aspiradora hace un ruido extraño	Obstrucción o objeto extraño atorado en el ventilador o la turbina.	Apagar inmediatamente. Revisar el depósito, la manguera y la boquilla. Retirar el objeto.
Olor desagradable al aspirar	Filtro húmedo y sucio, o depósito con restos orgánicos.	Limpiar y secar el depósito a fondo. Revisar, limpiar y secar completamente el filtro.
Líquido que se escapa	Depósito lleno, o se aspiró líquido con el filtro de polvo puesto.	Vaciar el depósito de inmediato. Para líquidos, se debe usar sin el filtro de cartucho (consultar manual).

CASOS DE ESTUDIO Y ESCENARIOS PRÁCTICOS

Caso de Estudio I: La Aspiradora sin Fuerza

Situación: Juan devuelve la aspiradora. Al revisarla, el encargado encuentra que el depósito está lleno y el filtro de cartucho está saturado de polvo y visiblemente húmedo. La bolsa de filtro, aunque presente, está rota.

Preguntas para el grupo:

- ¿Por qué la aspiradora no aspiraba bien?
- ¿Qué riesgos implica devolverla en este estado?
- ¿Qué debería haber hecho Juan antes de devolverla?

Respuestas clave:

- Pérdida de succión por depósito lleno + filtro obstruido. La bolsa rota pone en riesgo el motor.
- El próximo usuario no podrá trabajar. El motor se podría quemar por el exceso de esfuerzo y el polvo que pasó por la bolsa rota.
- Vaciar y limpiar el depósito, revisar y limpiar/reemplazar el filtro, e inspeccionar y cambiar la bolsa de filtro dañada.

CASOS DE ESTUDIO Y ESCENARIOS PRÁCTICOS

Caso de Estudio 2: El Cable Peligroso

Situación: María recibe una aspiradora y firma el acta sin revisar detenidamente. A la hora de usarla, recibe una leve descarga eléctrica. Al inspeccionar, encuentra un cable con el aislamiento desgastado.

Preguntas para el grupo:

- ¿Qué error cometió María durante el proceso de salida?
- ¿Qué debe hacer inmediatamente después de descubrir el daño?
- ¿Cómo nos protege el proceso con fotos y actas?

Respuestas clave:

- No verificó el estado del cable durante el checklist pre-operativo junto al encargado.
- **APAGAR y DESCONECTAR** de inmediato. **Reportar** el incidente al encargado y a su supervisor. **NO seguir usándola.**
- Las fotos tomadas al momento de la salida demostrarían que el cable ya estaba dañado cuando ella lo recibió, protegiéndola de una responsabilidad injusta.

CASOS DE ESTUDIO Y ESCENARIOS PRÁCTICOS

Caso de Estudio 3: La Devolución Incompleta

Situación: Carlos devuelve la aspiradora limpia y con el depósito vacío, pero se olvidó de revisar la boquilla. El encargado encuentra que los cepillos están totalmente enredados con hilos y cabellos, y uno de los tubos de aspiración no fue devuelto.

Preguntas para el grupo:

- ¿Carlos cumplió con todos los puntos del checklist post-operativo?
- ¿Qué problemas causa esto?
- ¿Qué pasa con el acta de recepción en este caso?

Respuestas clave:

- No. Omitió revisar la boquilla y no aseguró que todos los accesorios estuvieran presentes.
- La próxima persona no podrá usar la boquilla y tendrá que destruirla. Faltará un tubo, por lo que no se podrá aspirar en áreas lejanas.
- El encargado NO podrá cerrar el acta de recepción satisfactoriamente hasta que se solucionen los problemas (se destruye la boquilla y se encuentre el tubo). **El préstamo de Carlos permanecerá abierto hasta que se resuelva.**

CASOS DE ESTUDIO Y ESCENARIOS PRÁCTICOS

Caso de Estudio 4: El Derrame de Líquido

Situación: Ana aspira un derrame de café de una alfombra. Vacía el depósito líquido pero no lo enjuaga ni lo seca. Lo devuelve así.

Preguntas para el grupo:

- ¿Qué pasará con el depósito de metal si no se seca?
- ¿Qué olor tendrá la aspiradora la próxima vez que se use?
- ¿Cuál es el procedimiento correcto?

Respuestas clave:

- Se oxidará con el tiempo debido a la humedad y los residuos ácidos del café.
- Tendrá un olor mohoso y desagradable que la aspiradora expulsará al aire al encenderse.
- Tras vaciar líquidos, se debe enjuagar el depósito con agua limpia y secarlo perfectamente con un trapo antes de devolverlo.

CONCLUSIÓN

Las máquinas aspiradoras en general son una excelente herramienta que, con el uso correcto y el mantenimiento adecuado, nos ayudará a hacer un trabajo más eficiente y de mayor calidad, manteniendo las alfombras de las oficinas en perfecto estado, lo que contribuye a una imagen profesional y un ambiente saludable.

¡Gracias por su atención y por su compromiso con el cuidado de nuestras herramientas y la calidad de nuestro trabajo!